Итоговый отчёт по модулю полной транскрибации

ДЗ №1 Коцура · версия 0.2 · 25 октября 2026 года.

Авторы ВКР: Юрий Черных и Михаил Бурундуков. Научный руководитель: Захарова Ирина Гелиевна. Заказчик ВКР: ОКБ №1. Код, инструментальные проверки и данный технический отчёт подготовлены агентом; личное выполнение студентами и приёмка врачом отдельно не заявлены.

1. Результат

Реализован сценарий: явно записать разговор или импортировать файл → получить полный русский текст → проверить и исправить → сохранить JSON/TXT и восстановить правки. Qwen и распределение по разделам формы исключены из обязательной цепочки по решению пользователя. Это законченный учебный этап ВКР, не готовая система заполнения протокола.

Сравнены восемь локальных CPU-конфигураций: 144/144 основных обработки завершены. Выбрана GigaAM v3 CTC в конкретном int8 ONNX-экспорте: WER 4.79%, медиана 0.537 с, RTF 0.0255. RNN-T имеет такой же WER, но больший медианный RTF. На двух контрольных записях выбранного CTC: 6/6 обработок, WER 0%. Нулевой WER на двух записях не является доказательством безошибочности или пригодности для больницы.

Пройдены 15/15 быстрых тестов локально и в GitHub Actions; выполнен настоящий GUI круговой сценарий с выбранной моделью. Микрофон физически агентом не включался. Личные ручные M01–M08, врачебная приёмка и презентация остаются действиями студентов.

2. Проверка по домашнему заданию

Основание: лекция 4, слайд 36, сохранённый текст исходной презентации. Это семь пунктов задания, а не семь обязательных видов тестирования.

Пункт	Материал и доказательство	Статус
1. Разработка части ВКР	Код, FR/NFR, архитектура, рабочий GUI/CLI	Реализовано в согласованном объёме
2. Модели, методологии и методы с аргументами	asr-plan.md, asr-explanation.md, шесть red/green пар, ревью/история/CI	Описано; полные Scrum/XP и ежедневные встречи не заявлены
3. Сравнительная оценка продукта с аналогами, измерения	Восемь альтернатив ASR в одной оболочке; WER/секунды/RTF/RSS/сбои; обзор возможностей Buzz и Vosk-transcriber	Числа относятся к ASR-компоненту. Полный пользовательский прогон сторонних приложений не проводился
4. Методы тестирования с аргументами	TP-ASR-02, уровни/виды и объяснения всех 15 случаев, ревью	Выполнены перечисленные инструментальные проверки
5. Ручные и автоматические методы	Код/логи автоматических проверок; ручные M01–M08	Автоматические выполнены; личные ручные ожидают студентов
6. Отчёт о тестировании	Раздел 8, тест-план и отдельные карточки дефектов	Инструментальная часть заполнена, ручная имеет честный статус
7. Презентация	Готовится Юрием и Михаилом по проверенным результатам	В этом запуске не создавалась по решению пользователя

Нельзя объявлять всё ДЗ окончательно принятым: нужно лично выполнить ручные проверки и подготовить выступление. Обзор возможностей продуктов по документации не выдаётся за их новое измерение. Старые отчёты с Qwen не являются доказательством текущей точности.

3. Разработка и выбор процесса

Выбрана инкрементная модель с итерациями: новые возможности поставляются частями, уже созданные уточняются по проверкам и обратной связи. Зафиксировано реальное изменение границ в переписке: от обязательного извлечения по разделам к полному тексту. Каскад допустим при устойчивом фиксированном объёме; здесь пришлось бы пересогласовывать ранние решения. Это практическое основание выбора, а не утверждение, что каскад «всегда плохой».

Agile - ценности и принципы обратной связи и поставки, GitHub - инструмент. Для двух человек предложен ограниченный поток задач Kanban; существование полной доски и её статистики не заявлено. Прототип интерфейса помогает уточнять поведение. Полный Scrum/XP/DSDM не вводится ради названия. TDD использован на отдельных публичных границах; red-логи содержат также отсутствие нового API, поэтому в защите лучше подробно показать T13 с принятием дубликата до исправления. CI запускает быстрые тесты при push/PR.

Точные требования и критерии - asr-plan.md; объяснение моделей, жизненного цикла, Agile, требований, качества и данных - asr-explanation.md. Необходимо уметь связать каждое название с конкретным примером из исходников.

4. Подготовка и проверка данных

Десять вымышленных M4A. По уточнению пользователя запись сделана на диктофон; модель устройства и микрофон не уточнены. AirPods/OBS были прежним предположением и не используются как установленный факт. Автор подтвердил в чате: прослушал записи, они соответствуют TXT. Агент не выдаёт это за собственную полную аудиоэкспертизу или независимую врачебную проверку.

ID	Группа	Длительность PCM, с	Слов в эталоне
dev01	development	21.183	30
dev02	development	19.561	29
dialog01	selection	20.415	37
dialog02	selection	21.439	30
dialog03	selection	16.916	25
dialog04	selection	25.876	34
dialog05	selection	20.244	33
dialog06	selection	29.204	29
control01	final_control	25.023	37
control02	final_control	25.023	32

Всего декодировано 224.883 с. Заголовки AAC/M4A дают немного другую длительность из-за представления приминга/завершения; звук не обрезался вручную.

Алгоритм лекции 2.1, слайд 11: отбор нужных ID; очистка - проверка декодирования, пустоты, повторов и эталонов; соединение аудио–TXT один к одному; метаданные/единицы и внутренние признаки готовой модели. Исходники сохранены побайтно. Проверены SHA и отсутствие совпадений декодированного PCM; Control02 приведён к общему ID. WAV PCM16 mono 16 кГц подготовлены одинаково; шумоподавление, усиление и обрезка пауз не применялись.

Development (2) использован для наладки и прогрева. Selection (6) - для сравнения. Final control (2) - только для выбранного CTC после фиксации выбора. Обучения нет; нельзя объявлять dev «обучающей выборкой» нейросети. Готовые веса и эталоны не менялись под результат; TXT не подавались модели как prompt/словарь. Повторения одного файла и его фрагменты не считаются независимыми данными.

SHA манифеста набора: `e4dd5dbd07764fc19af8e4410553ad06fcae15c5725a8076a2dcc06057eff9d2`. Манифест с параметрами исходных/подготовленных файлов опубликован как reports/asr-comparison/dataset-manifest.json; сами человеческие аудио не включены в публичный Git. Полные собственные результаты с текстами лежат локально в user_data/selection-01 и control-01.

5. Условия и метод измерения

Windows 10 build 19045; Python 3.12.14; AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics, 8 физических / 16 логических ядер, RAM 15.40 GiB. CPU, восемь запрошенных потоков, где backend позволяет; Vosk управляет внутренней параллельностью иначе. GPU не использовался.

Версия обработки: commit `fd7345575d68ee3c4e46c0df49089ad99cf2a114`; SHA фактических исходников `f5245b72534f0acaaca28d0876aa19a463e0bbd85e6d8f0aef893264f67e8bdf`. Контроль и GUI используют тот же SHA. Позднейший коммит с документацией не меняет эти исходники. Точные файлы, пакеты, определения/проверки установок - freeze.json. Первая фиксация основного прогона UTC: 2026-10-25T11:41:33.158108+00:00.

Библиотека	Версия
av	16.0.1
numpy	2.2.6
faster-whisper	1.2.1
ctranslate2	4.6.0
vosk	0.3.45
onnx-asr	0.12.0
onnxruntime	1.23.2
psutil	7.2.2

Каждой модели - отдельный последовательный процесс. Загрузка/проверка весов измерена отдельно; далее прогрев на dev01, затем шесть файлов по три раза в фиксированном порядке. Время вокруг Session.process_file включает предварительную проверку, полное декодирование, общую фрагментацию и распознавание. Ручная правка, время действий в окне и вывод JSON измерения не входят. Замер не является строго холодным стартом: файловый кеш ОС не очищался. Питание/температура и фон ОС специально не контролировались; различия времени оцениваются как наблюдение на этом запуске.

Полный звук делится на одинаковые участки не более 20 секунд; у низкоэнергетической границы оставляется хвост не короче 6 секунд, без потери/повтора отсчётов. Разрез может повлиять на слова возле границы. Whisper: CPU int8, beam=5, ru, temperature=0, VAD=False; GigaAM: ONNX int8 CPU greedy; Vosk: собственный decoder. Это сравнение выбранных конфигураций, не изоляция одной архитектурной переменной.

WER=(замены+пропуски+вставки)/число слов. Нормализация едина: регистр, ё/е, пунктуация/пробелы; смысловой пересчёт чисел не делается. Сначала суммируем ошибки и N, затем делим. WER не учитывает медицинскую важность слова. RTF=секунды/длительность данного файла. Пиковая RSS - память всего worker, опрос 20 мс. Загрузка включает проверку SHA и создание backend; очень короткие пики и вклад кеша ОС полностью не контролируются.

Правило выбора зафиксировано до запуска: только успешно завершившие все попытки; минимальный общий WER; при точном равенстве - медианный RTF, затем RSS. Границы приемлемости для рабочего места врача не придуманы. Скачивание моделей завершено до основного сравнения.

6. Основное сравнение

Конфигурация	Успех	WER, %	Медиана, с	RTF	RSS, MiB
whisper-base	18/18	28.72	1.917	0.0873	331.9
whisper-small	18/18	19.15	5.503	0.2296	639.6
whisper-medium	18/18	12.23	16.126	0.7554	1766.5
vosk-small	18/18	18.09	2.590	0.1142	264.8
vosk-large	18/18	7.45	3.922	0.1740	8037.2
gigaam-ctc	18/18	4.79	0.537	0.0255	381.3
gigaam-rnnt	18/18	4.79	0.615	0.0296	383.8
gigaam-e2e-rnnt	18/18	5.85	0.644	0.0297	384.5

Конфигурация	Ошибок / слов с повторами	Загрузка с проверкой, с
whisper-base	162 / 564	0.808
whisper-small	108 / 564	1.641
whisper-medium	69 / 564	4.357
vosk-small	102 / 564	0.868
vosk-large	42 / 564	138.675
gigaam-ctc	27 / 564	1.477
gigaam-rnnt	27 / 564	1.282
gigaam-e2e-rnnt	33 / 564	1.247

У CTC и RNN-T 9 ошибок на 188 словах шести разных записей; тройной повтор даёт 27/564, сохраняя тот же WER. При равной точности выбран CTC по времени. Это не статистическое доказательство превосходства над RNN-T; на другом голосе порядок может измениться. Большая Vosk использовала около 8 GiB RSS; это существенное ограничение для ПК с небольшой RAM. E2E RNN-T оценивается строгим WER после удаления пунктуации, поэтому преимущества оформления текста этой метрикой не измеряются.

Готовые продукты Buzz/Vosk-transcriber и отличие от моделей разобраны в asr-analogues.md. Их возможности проверены по первичным описаниям; приведённые выше числа нельзя подписывать «скорость Buzz» или «качество всей программы Vosk-transcriber».

7. Контроль и разбор ошибок

Контроль выполнен только CTC, после выбора и при совпадении исходников, набора, весов и потоков. Две записи, три повтора: 0/207 слов с повторами, то есть 0/69 слов двух разных записей. Медиана обработки 0,671 с, RTF 0,0268, RSS 375,9 MiB. Другие модели на control не запускались. Это малый результат одного читателя; нельзя писать «100% точность в больнице».

Примеры исходных расхождений CTC на selection после единой нормализации (сверка с авторским TXT; без изменения эталонов):

Запись	Эталон	Ответ	Что показывает
dialog01	в покое станови тся немного легче	в покое становится мне немного легче	Лишнее слово «мне», 1 вставка

Запись	Эталон	Ответ	Что показывает
dialog02	до операции такого кашля не было	до операции такого конечно не было	Подмена значимого слова
dialog04	немеют	не имеют	Ошибка распознавания/разделения слов, возможное искажение смысла
dialog05	Весь эталон	Совпадение после нормализации	На одном файле ошибки отсутствуют; это не общее свойство

На dialog03 три ошибки, на dialog06 две; всего девять. Слова вокруг примеров сохранены в частных исходных ответах. Исправления пользователя не участвовали в WER. Наличие ошибок обосновывает просмотр/правку в продукте; не обосновывает выдуманные медицинские правила.

8. Отчёт о тестировании TR-ASR-02

Идентификатор: TR-ASR-02. Связанный план: TP-ASR-02. Цель: проверить поведение модуля и измерить ASR на согласованном наборе. Исполнитель инструментальных проверок: агент. Авторская сверка эталонов: Юрий. Личная ручная проверка студентов/врача: пока не проведена.

Объект/версия/среда: разделы 1 и 5, точный source_sha выше. Покрытие: FR01–FR07/NFR01–NFR03 с ограничением реального микрофона и пользовательской приёмки. Действия: ревью, анализ типов, 15 автоматических тестов, восемь dev-проб, 144 основных и 6 контрольных обработок, инструментальный GUI со спасением/открытием результата. Настоящее качество моделей не проверяется подставными ответами быстрых тестов.

Результат: локальные tests.log/summary.json - 15/15, ноль failures/errors/skips. GitHub Actions на исходниках fd7345575d68 - тоже 15/15, артефакт скачан и сверён по source_sha: прогон. Анализ mypy: 14 исходных файлов без ошибок типов в выбранном режиме. pip check не нашёл нарушенных зависимостей.

GUI: настоящие импорт/кнопка обработки/модель/правка/JSON/TXT/новый/открытие, 94 прохода событий во время worker; исходник и правки восстановлены. Заменены только системные диалоги выбора пути/ошибки, чтобы сценарий выполнился воспроизводимо. Он не равен личному ручному тестированию. Повторный GUI выполнялся при запрете socket.connect/connect_ex/sendto до загрузки модели; попыток соединения не зарегистрировано. Сетевой адаптер ОС не отключался, M07 личного offline остаётся непроверенным.

Дефекты: прежние остановка записи и FLOAT WAV сохранены как регрессии; новые замечания целостности эксперимента исправлены до selection. Подробные карточки и доказательства - asr-defects.md. Основной и контрольный прогон завершены без ошибок выполнения; лексические ошибки ASR приведены отдельно.

Отклонения/ограничения: один читатель/диктофон, короткие тихие записи; нет разных пациентов/шумов/длинных реальных осмотров; нет личной ручной записи/приёмки, клинического порога и исследования экономии времени. Условия фиксированы в отчёте, но это не лабораторно контролируемое измерение температуры/питания. Прерванных основных процессов не было, аварийные ветви проверены искусственными случаями.

Решение: модуль пригоден для самостоятельной учебной демонстрации и повторной проверки. Готовность к больнице и окончательное выполнение ручной части ДЗ не подтверждены. Следующий шаг - Юрий и Михаил сами запускают тесты и M01–M08, фиксируют фактические наблюдения, после этого готовят презентацию. Согласование/подпись врача или преподавателя не подставляются.

9. Как повторить и что хранить

В репозитории нужна ветка asr-only-comparison; main сохраняет предыдущую версию до решения о слиянии. setup.cmd ставит зависимости и выбранную конфигурацию; launch.cmd открывает приложение. Папки с весами и личными записями в Git не включены. Локальные ярлыки запуска используют уже подготовленное окружение; на другом ПК следует выполнить установку из README.

Для самостоятельных быстрых тестов выполнить `.\.venv\Scripts\python.exe scripts\check.py --out user_data\my-checks-01`. Прочитать вход/действие/assert каждого T01–T15, сохранить логи с фактическим исполнителем. Личные карточки - manual-tests.md. Сравнение повторяется по командам README в новой папке результатов с тем же набором; после изменения данных/настроек нельзя приписать старые цифры новой версии.

Публичные доказательства: reports/asr_checks, asr_ci, asr_gui_final, asr-tdd, asr-comparison; требования/план/разбор - docs/asr-*. Старые файлы final-report/homework-plan/bugs помечены архивом; прежние PDF с Qwen относятся к 22ab866. Актуальные PDF полной транскрибации имеют ASR в имени. Презентация автоматически не создаётся.

Как объяснить выбранные решения

Материал к ДЗ Коцура. Это объяснение текущего модуля 0.2, а не описание готовой больничной системы. Фактические результаты и статусы приводятся отдельно в asr-final-report.md. Презентацию студенты составляют самостоятельно после личной проверки.

1. Что разрабатываем и почему только часть ВКР

ВКР посвящена помощи при оформлении медицинской документации ОКБ №1. Текущий модуль выполняет законченный первый шаг: записать или импортировать разговор, получить полный текст, проверить его, исправить и сохранить. Пользователь - человек, который готовит черновик записи. Учебный результат можно продемонстрировать на вымышленных диалогах без доступа к пациентам.

Проблема всего ВКР: устное общение и оформление документа требуют внимания врача. Наш модуль превращает доступную запись в редактируемый текст. Он ещё не доказывает экономию времени врача, заполнение медицинской формы или полноту опроса. Для этого нужны дальнейшие компоненты и исследования с заказчиком.

Вход предпроектного анализа: потребность в голосовом вводе, возможность записи/загрузки, локальное выполнение, ограниченные сроки и два разработчика. Работа: сравнить локальные ASR, оценить сложность, память, качество и риски. Выход: ограничить учебную поставку полной транскрибацией с правкой/сохранением; исследовать восемь конфигураций; распределение по разделам отложить. Это явное изменение объёма, согласованное в чате, а не скрытая утрата функции.

Цель: разработать локальный модуль для получения и сохранения проверяемого черновика полного диалога. Проверяемая гипотеза эксперимента: конфигурации отличаются по ошибкам и ресурсам на одном наборе. Она проверяется WER, временем, RTF, RSS и сбоями. Продуктовая гипотеза об уменьшении нагрузки врача пока не проверялась.

2. Жизненный цикл, модель, Agile и организация

Жизненный цикл - путь от потребности и планирования через требования, проектирование, реализацию, проверки и поставку к эксплуатации и завершению. Модель описывает, как эти работы связаны и повторяются. Для проекта выбраны инкременты с итерациями. Инкремент добавляет полезную возможность; итерация уточняет уже сделанное по результатам проверки.

Вариант	Когда удобен	Что означает для нас
Каскадный	Требования достаточно устойчивы, этапы и приёмка заранее понятны	Для фиксированного маленького задания возможен. Для всего развивающегося модуля изменения границ и условий записи потребовали бы возвратов и пересогласований
Инкрементный с итерациями	Можно поставлять отдельные полезные части и уточнять решение	Импорт/текст → правка/сохранение → запись/выбор ASR → измерения и исправления. Каждый результат можно проверить отдельно; это наш выбор
Чисто итерационный	Одно решение многократно уточняется	Мы и уточняем, и добавляем возможности, поэтому одного слова «итерационный» недостаточно
Спиральный	Каждый цикл строится вокруг оценки и снижения значимых рисков, возможны исследовательские прототипы	Риски ASR у нас есть, и их нужно учитывать. Полная организация через формальные риск-ориентированные витки избыточна для малого ДЗ; отсутствие навыков не является доказательством неприменимости
V-модель	Нужно заранее связать уровни требований/проектирования с соответствующими уровнями проверок	Связь требований с тестами полезна и заимствована. Весь процесс не назван V-моделью: последовательность поставок и уточнений организована иначе

Вариант	Когда удобен	Что означает для нас
Прототипирование	Нужно проверить понимание интерфейса или поведения до окончательной реализации	Применяется как приём получения обратной связи; не является обязательной частью любого инкрементного процесса
Большой взрыв	Мало предварительного планирования и проверяемых этапов	Не подходит для доказательного отчёта и сопоставимого эксперимента

Неустойчивость требований и неизвестность качества звука - разные вещи. Меняющиеся требования обосновывают адаптацию поставок; шумы и микрофоны - технические риски и условия испытаний. Стабильный интерфейс не гарантирует хорошее ASR. Ни одна модель жизненного цикла автоматически не делает качество выше.

Agile - ценности и принципы сотрудничества и поставки, а не GitHub и не список задач. Здесь полезны короткая обратная связь, работающий результат и готовность пересмотреть объём. Пользователь действительно изменил границы: полная транскрипция вместо обязательного распределения по разделам. Переписка подтверждает это изменение. Регулярные встречи с заказчиком раз в две недели были описаны пользователем; журнал фактических встреч и врачебная приёмка этой версии не предоставлены.

Не нужно утверждать выполнение всех 12 принципов без доказательств. Например, ежедневное взаимодействие с бизнесом не подтверждено. Для изучения прочитать все принципы, а в защите показать те, которым есть пример, и честно назвать ограничения. Документация нужна, даже если работающий продукт важнее объёма документации. Источники: манифест, принципы.

Kanban полезен для двух человек: очередь → в работе → проверка → готово; ограничение «одна основная задача на человека» уменьшает начатую, но не завершённую работу. Поток - движение задач от запроса до готового результата. Это рекомендуемые правила командной работы, не доказательство наличия уже работающей Kanban-доски. Issue хранит задачу и критерии, ветка - изменения, pull request - предложение изменений на проверку. GitHub является инструментом, а не методологией.

Полный Scrum не заявлен: не установлены все роли, события и артефакты. Двухнедельный созвон сам по себе не Sprint Review. XP целиком тоже не заявлен; TDD и CI можно применять без объявления всего процесса XP. Lean даёт идеи сокращения лишней работы, но не отдельное доказательство использования системы Lean. FDD организует разработку вокруг функций, OpenUP - облегчённый унифицированный процесс, MSF - рамка Microsoft, DSDM - адаптивный подход с ограничениями времени и активным участием бизнеса. Cleanroom опирается на строгие спецификации, корректность и статистическую проверку. Эти полные процессы не внедрены; перечислять их как использованные нельзя. DSDM не означает динамическое программирование.

3. TDD, рефакторинг и CI

Тест в TDD задаёт желаемое наблюдаемое поведение. Его запускают до реализации и видят падение по правильной причине; минимально реализуют поведение; получают зелёный результат; улучшают структуру, сохраняя поведение. TDD - не проверка после каждого инкремента. Инкремент может содержать несколько таких циклов, а некоторые исследовательские части создаются иначе.

В этом модуле сохранены шесть последовательных red/green пар: полная обработка без extractor, правка/сохранение, известный пример WER, запрет дубликатов, фиксация контроля, восстановление прерванного эксперимента. TDD не доказывает, что настоящая модель хорошо слышит медицинские слова. Тест с заданным ответом внешнего ASR проверяет нашу обработку этого ответа.

Рефакторинг меняет внутреннее устройство без намеренного изменения наблюдаемого поведения. Удаление дублированного каталога - пример устранения двух источников настроек. Добавление новой модели или нового правила выбора меняет поведение и само по себе не является рефакторингом.

CI запускает автоматические проверки при отправке изменений/PR; это помогает обнаружить поломку до слияния. Ветка не становится безопасной только от наличия CI, а слияние само по себе не является CI. В workflow этой версии одна среда Windows/Python 3.12 и 15 быстрых тестов, без скачивания восьми моделей. Локальный

ASR-эксперимент и действия с настоящим микрофоном не подменяются GitHub Actions. Источник: понятия GitHub Actions.

4. Требования, SRS и архитектура

SRS - спецификация требований к программному обеспечению: что система должна делать, с каким качеством, через какие интерфейсы и при каких ограничениях. Для малого модуля её роль выполняют asr-plan.md и таблица FR/NFR с тестовым планом. Это облегчённая спецификация, а не заявление о сертификации по стандарту.

Функции: запись/остановка, импорт, выбор распознавателя, полная транскрипция, правка, сохранение/восстановление. Качество: локальность, отзывчивость окна, сохранность исходника и доказательств. Интерфейсы: кнопки Tkinter; CLI; входные форматы; JSON версии 2; UTF-8 TXT; границы библиотек ASR/микрофона. Ограничения: CPU, Windows/Tkinter, первоначальная загрузка моделей, вымышленные данные, человек проверяет текст; 1С и мобильный клиент не реализованы.

Требование должно быть корректным для потребности, понятным однозначно, проверяемым, согласованным с другими и по возможности атомарным. ID связывает его с кодом/тестом/результатом; источник предотвращает выдуманную «потребность врача»; приоритет задаёт порядок поставки; способ проверки заранее показывает, как принять результат. Полнота означает достаточный охват согласованного объёма, а не все мыслимые функции. Модифицируемость - возможность менять текст с историей и связями.

Проверки сопровождают весь процесс, но не все являются запуском ПО: требования вычитываются; архитектура рецензируется; код анализируется; работающая система выполняется на входах. Это верификация разными средствами. Валидация отвечает на вопрос, нужен и пригоден ли результат пользователю в его ситуации. Она не более «поверхностная»: врачебное испытание может быть сложнее unit-теста. Принятие студентом учебного прототипа не равно приёмке больницей.

Схема: GUI/CLI → Session → ASRRecognizer → единое декодирование/фрагментация → backend модели → полный текст; Session → Storage → JSON/TXT. Recording отдельно выдаёт WAV после явного действия. Модель данных Document хранит исходный transcript, текущий text, источник, model_id, фрагменты и метрики. У каждого компонента одна основная ответственность; UI не вычисляет WER и не хранит логику трёх моделей.

Сценарий использования: пользователь выбирает запись, запускает обработку, проверяет результат, правит и сохраняет. Альтернативы: отмена пути, повреждённый файл, отсутствующая модель, пустой ответ, занятая обработка, несохранённый текст. У «подтверждения брони» из чужого примера нет роли в нашем модуле. REQ/FR - просто устойчивый идентификатор требования, а не специальный алгоритм.

Здесь три разных смысла модели: модель жизненного цикла - инкременты с итерациями; модель системы - схема компонентов/данных; обученная ASR-модель - готовые веса преобразования звука в текст. Нельзя отвечать «Whisper» на вопрос о жизненном цикле.

5. Слабоформализуемая часть и данные

Распознавание естественной речи с шумами, акцентом, слитными словами и терминами сложно полностью описать набором ручных правил. Это слабоформализуемая часть: используем обученные веса и измеряем ошибки на примерах. Файловый формат, сохранение и переходы состояния формализуются обычными правилами. Не требуется придумывать логистическую регрессию или дерево решений, если они не решают выбранную задачу сопоставимо.

CRISP-DM полезен как схема исследования данных: понять задачу → изучить записи → подготовить → выбрать/настроить подход → оценить → внедрить результат. У нас готовые модели, своего обучения нет; нельзя объявлять весь CRISP-DM строго выполненным без всех его результатов. CASE - средства поддержки инженерных работ, например схемы, требования и отслеживание связей. Наличие редактора само по себе не доказывает применение полного CASE-процесса.

Отбор - десять вымышленных записей известного происхождения. Очистка - проверка декодирования, пустоты, повторов, соответствия TXT; преобразование к общему PCM. Это не обязательно шумоподавление и не удаление «неудобных» записей. Соединение - ровно одно аудио и TXT по ID. Признаки готовая модель вычисляет внутри;

самостоятельно обучаемого преобразования/скейлера нет. Поэтому здесь не нужны искусственно созданныетrain/validation/test для обучения: есть development, selection и финальный контроль выбора готовой конфигурации.

Разделение сделано до настройки и замера. В контроль нельзя заглядывать для подбора параметров. Общая запись и её куски не должны пересечь группы. TXT не подаётся ASR как подсказка. После изменения настройки по контролю прежний контроль становится наладочными данными - потребуется новый независимый набор. Две контрольные записи одного человека всё равно не оценивают перенос на новые голоса.

6. Качество и метрики

ISO/IEC обозначает международные стандарты соответствующих организаций; номер и редакция конкретного стандарта определяют содержание. В учебной работе характеристики качества используются как язык обсуждения, а не как знак соответствия или сертификации. Не следует автоматически смешивать редакции ISO/IEC 25010: терминология лекции должна быть сверена с её указанной редакцией.

Характеристика	Смысл в модуле	Проверка/граница
Функциональная пригодность	Делает согласованные операции и даёт проверяемый черновик	FR и сценарии; качество ASR отдельно через WER
Производительность	Сколько времени и RAM требуется для данной записи	Секунды, RTF, пиковая RSS, отдельная загрузка
Совместимость	Взаимодействие в оговорённой среде/с форматами	Реальные M4A/WAV; будущая 1С ещё не совместима автоматически
Взаимодействие с человеком	Понятно загрузить, проверить, исправить, увидеть ошибку	Личные карточки и будущая проверка с врачом; «под рукой» пока не измерено
Надёжность	Сбой не ломает повтор, сохранение/восстановление и защита данных работают	T05/T06/T08; аварийное завершение ОС и все диски не покрыты
Защищённость	Контролировать доступ/передачу и хранение	Локальные файлы, явная запись; шифрование/медицинское согласование не реализованы
Сопровождаемость	Понятно изменять и проверять код	Разделённые компоненты, тесты, ревью; состав команды не является метрикой этого свойства
Адаптация/перенос	Можно заменить backend при сохранении публичного сценария	Восемь вариантов через общий адаптер; телефон не заявлен рабочей платформой
Безопасность применения	Ошибочный текст не должен незаметно стать медицинским решением	Сохраняем исходник, предусмотрена проверка человеком; клиническая безопасность не оценена

У метрики задаются объект, единица, метод, условия и момент/период измерения. WER: текст ASR, доля или %, расстояние редактирования по словам, один замороженный набор/нормализация, после каждого вызова. Время: полный вызов Session после загрузки/прогрева, секунды monotonic perf_counter, тот же ПК/настройки, три повтора. RTF делит это время на длительность конкретного файла: файл 20 секунд и обработка 2 секунды дают RTF=0,1. RSS: процесс распознавания, байты/MiB, опрос psutil каждые 20 мс от запуска измерителя до окончания; очень короткий пик может быть пропущен. Загрузка: секунды проверки файлов и создания backend, отдельно от прогретых обработок. Сбои: число неуспешных/ожидаемых обработок, без удаления трудных случаев.

Общий WER=(S+D+I)/N. N - слова эталона; результат может быть больше 100% при множестве вставок. Складываются ошибки и слова всех случаев, не проценты файлов. Повторы одинакового текста не увеличивают разнообразие данных. WER не оценивает пунктуацию после её удаления и не различает важность ошибки отрицания от обычного слова; нужен разбор примеров. Строгий WER считает отличие «8»/«восемь», поэтому нельзя называть каждую такую разницу клинической ошибкой.

Более крупная модель может использовать больше памяти и процессорного времени; квантование и библиотека меняют вычисления; CPU и число потоков влияют на скорость; голос/микрофон/лексика - на распознавание. Поэтому вывод относится к конкретной конфигурации, набору и среде. Начало/конец замера задаёт программа одним правилом для любого файла, а RTF учитывает разную длительность. Ручная правка в этот замер не входит.

7. Тестирование и отчёт

QA - организация работы, уменьшающая вероятность дефектов: требования, порядок изменений, ревью, подготовка проверок. QC - оценка самого результата, в том числе тестированием. Обязательное нахождение ошибки не является целью каждого теста; корректное совпадение - нормальный результат. Дефекты нельзя специально придумывать ради отчёта. Найденные при разработке и ревью дефекты фиксируются с реальными доказательствами.

Принципы: тесты показывают найденные дефекты, но не доказывают отсутствие всех; все файлы/устройства/сочетания проверить невозможно; вычитка требований и ранние тесты дешевле поздней переделки; ошибки часто концентрируются в сложных местах, но один круг их не исчерпывает; одни и те же тесты перестают находить новые классы проблем, их дополняют при новых рисках; контекст определяет проверки; отсутствие выявленных ошибок не гарантирует полезность продукта.

Работы: анализ сценария → FR/NFR и критерии → TP-ASR-02 → тесты/эталоны/ручные карточки → прототип GUI → основной запуск → исправление с повтором конкретного случая → регрессия → личная приёмка. Эксплуатация в больнице не проведена, поэтому соответствующий этап остаётся будущим. UAT - приёмочное испытание пользователем на согласованных задачах и критериях. Автосценарий агента не является UAT врача.

Статическое и динамическое тестирование, ручное и автоматическое, белый и чёрный ящик - независимые классификации. Ревью кода - статическое; запуск сценария - динамическое. Знание кода помогает выбирать проверки белого ящика, но чёрный ящик означает опору на внешнее поведение, а не просто незнание языка. Подробные тесты и поля документации: asr-test-plan.md. Самостоятельные действия: manual-tests.md. Тестовая среда и точная версия обязательны в отчёте.

Отчёт должен отвечать: что/зачем/где/кем проверено, какой вход и эталон, какая версия и настройки, что выполнено и с каким итогом, какие дефекты исправлены/открыты, ограничения и решение о следующем шаге. Проверка исправления повторяет конкретный дефект; регрессия ищет повреждения других работавших функций после изменения.

8. Порядок подготовки к защите

1. Лекция 2: потребность, SRS, этапы и различия моделей. Нарисовать свою цепочку и объяснить FR01–FR07 без чтения.

2. Лекция 3: разделить модель жизненного цикла, Agile, организацию потока и инженерные практики. Сопоставить каждый выбранный приём с фактическим примером.

3. Лекция 2.1, слайды 11–13 и 17: пройти собственный манифест, разделение и метрики. Объяснить, почему контроль не используется для выбора и почему 18 запусков - шесть записей.

4. Лекция 4: виды/уровни/принципы, TP-ASR-02, 15 тестов и отчёты. Прочитать каждый assert и лично запустить команду.

5. Лично выполнить M01–M08, сверить выводы сравнения с исходными результатами и прослушиванием; после этого сокращать материал до понятной презентации.

Лекции доступны в ранее извлечённом тексте рабочей папки; исходные PDF на текущем пути повторно не найдены. Нумерация слайдов подготовки данных и ДЗ проверена по сохранённому извлечению. Дополнительные первичные материалы: faster-whisper, Vosk и версии моделей, GigaAM, использованный ONNX-экспорт. Их публичные метрики на других корпусах не переносятся на наши записи.

Что именно сравнивается

Дата просмотра первичных описаний: 25.10.2026. Здесь два уровня: возможности существующих средств и измерения распознавания. Не следует выдавать измерение backend за испытание всего интерфейса сторонней программы.

Подходящие существующие средства

Buzz подходит по основной пользовательской задаче: локальная транскрипция файлов и микрофона. В опубликованной документации есть выбор модели, просмотр результата и экспорт TXT/SRT/VTT. Локальный режим выбирается явно; наличие в продукте облачного API не означает, что каждый запуск облачный. Источники: возможности, импорт, запись.

Vosk-transcriber подходит как готовый инструмент пакетного преобразования файла в текст. Его официальный CLI принимает вход/выход и настройки модели; код поддерживает TXT/SRT/JSON. Это инструмент командной строки, поэтому ожидать от него нашего окна проверки и правки неверно. Источники: CLI, реализация вывода.

Критерий из задачи	Наш модуль 0.2	Buzz: опубликованные возможности	Vosk-transcriber: опубликованный CLI
Локальный ASR	Восемь установленных конфигураций CPU	Локальные варианты Whisper и другие backend; есть также отдельные API-варианты	Локальная модель; сетевой сервер является отдельным режимом
Готовый файл → полный текст	Реальный прогон на M4A и подготовленных WAV	Импорт аудио/видео	Входной файл/каталог
Явная запись микрофона	Реализована; настоящий микрофон ещё проверяют студенты	Live Recording по выбору микрофона	Сам CLI transcriber предназначен для файла, не наш сценарий записи
Просмотр и правка	Исходник слева, редактируемый текст справа	Viewer описан документацией; конкретный круг правки/восстановления здесь не испытывался	Текст можно обработать внешним редактором; собственного окна нет
Вывод результата	UTF-8 TXT и наш JSON-сеанс v2 с исходником/правками	TXT/SRT/VTT; наш формат JSON v2 не является общим стандартом	TXT/SRT/JSON, иная схема JSON
Как подтверждены сведения	Быстрые тесты, GUI-сценарии, реальные модели; отдельные ручные карточки	Просмотр официальных описаний; не новый пользовательский прогон на этих 10 файлах	Просмотр официального кода; не новый прогон штатного CLI на этих 10 файлах

Таблица не содержит выдуманных запретов, «не описано значит нет» и оценки по произвольному баллу. Наш модуль не объявлен функционально лучше Buzz. Он меньше и имеет открытый для объяснения учебный сценарий с сохранением исходника и правок. Существование готового продукта - допустимый результат сравнения: цель ДЗ состоит также в собственной реализации и проверке выбранной части ВКР.

Числовое сравнение

Восемь конфигураций трёх семейств выполняются через наш одинаковый Session и общее декодирование. Они решают ту же входную задачу «запись → полный текст» и являются альтернативными реализациями компонента. На selection измерены ошибки, время, RTF, RSS, загрузка и сбои. Таблица чисел в отчёте относится к этим конфигурациям; это не скорость полного Buzz или штатного Vosk-transcriber.

Whisper base/small/medium дают три масштаба одного семейства в одном способе выполнения. Vosk small/large сопоставляют лёгкую и большую русскую модель. GigaAM CTC/RNN-T/E2E RNN-T сопоставляют варианты

декодирования и оформления вывода одного семейства в одном int8 ONNX-экспорте. Кандидаты выбраны залокальный русский ASR и доступный CPU-запуск, а не под заранее известного победителя.

Нельзя сравнивать метрики распознавания с классификацией логистической регрессией или качеством заполнения формы - у них разные входы, выходы и задачи. Нельзя переносить официальные WER с чужих корпусов в наш результат. Нельзя утверждать, что сами веса - отдельные полноценные приложения.

Полная сравнительная пользовательская приёмка трёх продуктов на одном наборе операций не заявлена. Если в презентации используется эта таблица, следует подписать «обзор возможностей по первичным источникам», а числовую - «измерения ASR-компонента в единой оболочке». Это сохраняет прослеживаемость критерия, способа проверки и вывода.

Дефекты и исправления текущей работы

Дата оформления: 25.10.2026. Автор технических проверок - агент. Это не журнал дефектов, лично найденных студентами или врачом. Факты до/после опираются на сохранённые журналы, исходники Git и повторные проверки.

D01. Захват продолжался при отмене сохранения - прежний дефект, регрессия сохранена

Объект: остановка записи GUI. Среда: Windows/Tkinter с внешним тестовым адаптером микрофона. До исправления диалог пути открывался до остановки захвата. Шаги: начать тестовую запись → остановить/сохранить → отменить выбор файла. Ожидание: микрофон остановлен до диалога, буфер сохранён для повторного выбора. Факт до: во время диалога состояние recording; отмена оставляла захват активным.

Серьёзность: средняя; приоритет P2 до выдачи учебного прототипа. Исправление в прежней реализации: capture останавливает поток до выбора пути, отмена не возобновляет захват. Доказательства прежнего воспроизведения: reports/defects/D01/before.log и after.log. Текущая проверка исправления: T10 проходит. Регрессия текущего приложения: весь набор 15/15. Статус: исправлен в коде, подтверждён с адаптером. Остановка настоящего микрофона остаётся в ручной M04.

D02. Корректный FLOAT WAV отклонялся - прежний дефект, регрессия сохранена

Объект: импорт WAV. Вход: tests/fixtures/float32.wav, IEEE FLOAT 16 кГц mono. Шаг: process_file на корректном файле. Ожидание: декодируемый звук доходит до ASR. Факт до: wave.Error unknown format: 3 из ограниченной предварительной проверки wave.

Серьёзность: средняя, P2. Исправление: реальная проверка аудиопотока/первого кадра через PyAV вместо ограничения wave. Доказательства прежнего воспроизведения: reports/defects/D02/before.log и after.log. Проверка исправления текущей версии: T09 проходит. Регрессия: повреждённый файл по-прежнему отклоняется (T03), сохранение и остальные операции проходят. Статус: исправлен; не означает поддержку любого возможного контейнера и кодека.

ASR-D03. Дубликат звука допускался в оценку

Объект: validate_dataset в новом эксперименте до 37098d3. Предусловия: один WAV назначен двум ID в разных группах; манифест помечает дубликат. Шаг: валидация набора. Ожидание: отказ до WER. Факт до: ValueError не возникал. Доказательство: reports/asr-tdd/04-red.log, AssertionError ValueError not raised.

Серьёзность: высокая для достоверности сравнения, P2 до основного прогона; не дефект врача/диагноза. Исправление: учитывается отметка подготовки и заново сравнивается фактический декодированный PCM. Проверка: 04-green.log и T13, включая отсутствие отметки в манифесте. Регрессия: 15/15. Статус: исправлен до selection; в реальном человеческом наборе дубликатов не найдено.

ASR-D04. Недостаточная фиксация весов и условий контроля

Объект: подготовка/проверка runtime и final_control до 37098d3. Обнаружение: статическое ревью. Ожидание: контроль относится к тем же файлам весов, исходникам, данным и потокам. Факт до: сам каталог моделей и папка могли использоваться без обязательного подтверждения фактических файлов; число потоков при контроле не сравнивалось.

Серьёзность: высокая для воспроизводимости, P2. Исправление: каталог с закреплёнными ревизиями/архивами, installed_files с SHA-256, проверка каждого файла и устойчивый fingerprint; validate_control сравнивает источник/данные/веса/потоки. Доказательства: diff и reports/asr-code-review.md. T14 проверяет совпадение и отказ на изменённые потоки/отпечаток. В его red-логе отсутствовал новый API, а не воспроизведён полный реальный

контроль с подменённой моделью; это различие важно. Статус: исправлен до selection, все восемь фактическихустановок проверены.

ASR-D05. При прерывании worker терялись завершённые строки

Объект: обработка аварии/таймаута в compare_asr до 37098d3. Обнаружение: ревью. Ожидание: сохранить выполненные случаи, явно отметить неполные. Факт до: при отсутствии worker.json итог мог заменить весь результат пустым набором и полными пропусками.

Серьёзность: средняя для отчёта, P2. Исправление: атомарные rows/checkpoint и recover_worker_result. Вход T15: одна сохранённая строка (ошибка 1 из 2 слов) из ожидаемых двух по 2 слова. Итог: строка сохранена, 2 отсутствующих слова учтены отдельно, всего 3/4, кандидат не выбирается. Это искусственная проверка аварийного сценария; настоящий основной прогон не был аварийно остановлен. Статус: исправлен, T15 проходит. Red фиксирует отсутствие нового recovery API, green - ожидаемое поведение.

ASR-D06. Изменение файлов между проверками

Объект: сводка 37098d3. Обнаружение: второе статическое ревью. После worker сравнивался только манифест, но изменённый TXT мог получить старый hash в строке. Ожидание: при изменённых входах нет действительного победителя.

Серьёзность: высокая для достоверности, приоритет P2 до основного сравнения. Исправление в fd73455: повторная проверка фактических файлов после каждого worker, invalidated.json и отказ. Проверки: существующая валидация хешей; полный набор 15/15 и анализ типов после изменения. Отдельная гонка изменения файла посреди настоящего прогона не воспроизводилась; дефект выявлен статически. Основные входы не изменялись, прогон прошёл проверку. Статус: исправлен до selection.

ASR-D07. Прерванная память показывалась как полноценный пик

Объект: aggregate и Markdown в 37098d3. Обнаружение: второе статическое ревью. Вход: recovery после аварии с последним checkpoint RSS. Ожидание: сохранённый RSS - нижняя граница, последующий пик неизвестен. Факт до: признак memory_measurement_complete терялся, таблица печатала обычный пик.

Серьёзность: средняя для отчёта, P2. Исправление в fd73455: признак переносится в итог, таблица отмечает прерывание. Проверка исправления: T15 с assertFalse для признака неполноты. Регрессия: 15/15. Статус: исправлен до selection. Во всех фактических основных прогонах измерение завершено; искусственный checkpoint не подставляется вместо их RSS.

Ограничения и открытые действия

В автоматических основных/контрольных прогонах не было ошибок выполнения, но есть ошибки распознавания слов. Это ограничение конкретной ASR-модели на входе, а не повод скрывать запись. Примеры приведены в отчёте. Ручные M01–M08, настоящий микрофон, удобство для врача и клиническая приемлемость ещё не подтверждены. Полный пентест не выполнен. Отсутствие новых падений не доказывает отсутствие всех дефектов.

Личные ручные проверки модуля транскрибации

Версия формы: 0.2, 25.10.2026. Все случаи пока ожидают личного выполнения студентами. Программные GUI-сценарии агента и логи CI не заполняют эти поля за вас.

До начала: записать коммит/хеш исходников, ОС, Python, CPU/RAM, модель/ревизию, устройство записи, SHA аудиофайла и условия. Использовать вымышленные диалоги. В каждом случае заполнить фактический результат, статус, исполнителя, дату и доказательство. При расхождении создать дефект: шаги, вход, ожидаемое/фактическое поведение, версия, серьёзность, приоритет и лог/снимок.

M01. Загрузка и полная расшифровка

Предусловия: установлена выбранная модель; аудио и проверенный TXT доступны. Шаги: открыть приложение, выбрать модель, загрузить запись, нажать обработку, дождаться результата. Сверить начало, середину и конец с записью; отметить ошибки слов. Ожидается: весь файл обработан; исходный и редактируемый тексты доступны, окно отвечает на действия. Ошибки ASR записываются как результат сравнения, а пропажа части файла — как дефект обработки. Факт / статус / исполнитель / дата / доказательство: **не заполнены**.

M02. Правка, экспорт и восстановление

Шаги: после M01 исправить слово справа, проверить неизменность исходника слева, сохранить JSON и TXT. Открыть TXT в Блокноте. Начать новый сеанс и открыть JSON. Ожидается: TXT содержит текущий исправленный текст; JSON восстанавливает и исходный результат, и правки, и выбранную модель. Факт / статус / исполнитель / дата / доказательство: **не заполнены**.

M03. Защита несохранённого текста

Шаги: изменить текст, нажать «Новый сеанс», выбрать «Отмена». Повторить и выбрать сохранение. Отдельно проверить явный отказ от сохранения на ненужном учебном результате. Ожидается: отмена сохраняет текст в окне; выбор сохранения действительно создаёт файл; отказ очищает только после явного решения. Факт / статус / исполнитель / дата / доказательство: **не заполнены**.

M04. Настоящая запись с микрофона

Шаги: обновить устройства, выбрать микрофон, начать запись вымышленного диалога, остановить. В диалоге выбора пути нажать отмену; проверить, что запись не продолжается. Затем сохранить буфер и прослушать WAV. Обработать его. Ожидается: захват начинается только по кнопке, заканчивается перед выбором пути; сохранённый звук доступен. Реальные обе реплики слышны; устройство и настройки указаны. Факт / статус / исполнитель / дата / доказательство: **не заполнены**.

M05. Ошибка файла и повтор

Шаги: выбрать повреждённый учебный аудиофайл; получить сообщение. Затем выбрать правильный файл и обработать. Ожидается: понятная ошибка, прежний результат не выдаётся за новый; после ошибки обработка возможна. Факт / статус / исполнитель / дата / доказательство: **не заполнены**.

M06. Модель не установлена и смена конфигурации

Шаги: выбрать ещё не установленную модель и начать обработку. Зафиксировать сообщение. Установить её отдельной командой, снова выбрать и повторить обработку. Ожидается: приложение сообщает о подготовке модели; не отправляет речь в облако и не начинает скрытую установку. После установки работает выбранная конфигурация, имя в сохранённом JSON соответствует ей. Факт / статус / исполнитель / дата / доказательство: **не заполнены**.

M07. Работа без интернета после подготовки

Шаги: после установки моделей самостоятельно отключить интернет средствами ОС, открыть приложение и обработать учебную запись. Сохранить результат, затем вернуть сеть. Ожидается: подготовленная локальная модель работает. Само отсутствие сетевого запроса в коде не заменяет этот личный прогон. Факт / статус / исполнитель / дата / доказательство: **не заполнены**.

M08. Отзывчивость и удобство

Шаги: второму участнику без подсказок дать задание «загрузить → распознать → исправить → сохранить». Во время обработки переместить окно, изменить размер, попробовать начать вторую обработку. Ожидается: окно отвечает, конфликтующая операция недоступна, участник находит сохранение. Записать реальные затруднения и время, не ставить оценку удобства заранее. Факт / статус / исполнитель / дата / доказательство: **не заполнены**.

Исправление и регрессия

После найденного дефекта повторить именно исходный случай — это проверка исправления. Затем выполнить затронутые соседние случаи и быстрый набор — это регрессия. Результат относится к указанной версии и среде; после изменений старый лог сам по себе не подтверждает новую версию.

Ревью текущего ASR-модуля

Две независимые оси по skills/code-review/SKILL.md. База: 22ab86697515260ef56e37ded77c32e04d48e8c6. Первый просмотр: aa54f69, повторный: 37098d3. Рецензенты работали чтением diff, без изменения файлов и запуска моделей.

Standards

Первый просмотр: пять замечаний. Проверка эксперимента игнорировала пометку дубликатов; происхождение фактических весов не было обязательным; доказательства TDD покрывали только три цикла; каталог был продублирован; остались ненужные Evidence/SECTIONS. Первые три связаны с правилами доказательств AGENTS.md, последние два - суждения о запахах кода.

В 37098d3 исправлено: реальный PCM проверяется на повтор; обязательны манифест и фактические SHA установленных файлов; границы TDD описаны, сохранены ещё три настоящих цикла; каталог един; устаревшие сущности удалены.

Повторный просмотр: два P2. Изменение аудио/TXT во время замера могло пройти незамеченным: после worker проверялся манифест, но не повторно содержимое файлов. Также checkpoint памяти при аварии выводился как полноценный пик RSS. Исправления: повторная validate_dataset перед принятием каждого результата; invalidated.json и отказ выбора при изменении; перенос memory_measurement_complete в сводку и обозначение нижней границы при прерывании.

Итог Standards: 5 первоначальных и 2 повторных замечания учтены. Материальных новых запахов Fowler во втором просмотре не обнаружено.

Spec

Первый просмотр: три замечания. При таймауте исчезали завершённые строки; контроль не запрещал смену потоков/весов; подготовка не сохраняла параметры входа/выхода. Исправлены восстановление rows/checkpoint и T15, валидация контрольной конфигурации и T14, параметры исходного аудио и WAV в манифесте.

Повторный просмотр: одно P3 - тот же потерянный признак неполноты памяти в агрегате/таблице. Исправление приведено выше. Новых блокирующих расхождений перед benchmark не обнаружено.

Итог Spec: 3 первоначальных и 1 повторное замечание учтены. Реальные прогоны, offline и личные проверки студентов являются отдельными доказательствами; рецензенты не объявляли их выполненными.